

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
ISR-401 · INGENIERÍA DE REQUISITOS

APLICACIÓN DE LA LOPDP A DATOS SENSIBLES

Proyecto académico Fabro Gym

Anexo de cumplimiento y trazabilidad normativa

Código	PFC-ISR401-FG-A4-04
Versión y fecha	Versión 3.1 - 31 de julio de 2026
Periodo académico	2026-2027 PPA
Proyecto	Proyecto académico Fabro Gym
Sistema	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Equipo	Equipo PFC - Gimnasio - Paralelo Software A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Repositorio público	github.com/amorad35/FabroGym_ISR401.git
Clasificación ética	Categoría A: riesgo potencial por el dominio del gimnasio; exclusión de datos reales de salud y de tratamiento biométrico. Imagen y voz de entrevistas únicamente con autorización específica y en acceso restringido.

1. Aplicación al proyecto

En particular, Fabro Gym se clasifica en categoría A por el tipo de datos que un sistema de gimnasio podría tratar en producción [1]. El proyecto académico no invoca una excepción para tratar datos de salud o biométricos: los excluye de las bases, mockups y pruebas; utiliza datos sintéticos y adopta protección desde el diseño [2], [3]. La imagen facial y la voz de entrevistas autorizadas se consideran identificadores directos y evidencia restringida, sin reconocimiento, autenticación, extracción de plantillas o identificación biométrica automatizada.

Norma	Exigencia aplicada	Medida del proyecto
Art. 4	Define categorías y conceptos relevantes, incluidos datos sensibles.	Excluir salud y biometría automatizada; clasificar identificadores, seudónimos y evidencia audiovisual.
Art. 10	Principios del tratamiento.	Finalidad, minimización, proporcionalidad, seguridad y conservación limitada en el DMP.
Art. 25	Categorías especiales de datos personales.	Reconocer el riesgo reforzado del dominio del gimnasio.
Art. 26	Regla general y excepciones para datos sensibles.	No recurrir a excepciones; prohibir captura y uso de datos reales sensibles en pruebas.
Art. 39	Protección de datos desde el diseño y por defecto.	Separación por zonas, mínimo privilegio, seudonimización y configuración restrictiva.

2. Controles verificables

Principio	Evidencia
Finalidad	Cada instrumento vincula preguntas con objetivos de requisitos.
Minimización	Encuesta sin nombre, cédula, correo ni teléfono; entrevistas sin datos de terceros.
Transparencia	El consentimiento explica objetivo, procedimientos, riesgos, retención, registro audiovisual y contactos.
Seguridad	2FA, cifrado, acceso por roles, separación y revisión antes de publicar.
Retención	Máximo 24 meses para identificables y acta de destrucción.
Derechos	Retiro voluntario y solicitud de exclusión antes de agregación o anonimización irreversible.
Responsabilidad	Roles definidos, matriz de riesgos y registro de incidentes.

3. Trazabilidad documental

Documento	Evidencia de cumplimiento
Protocolo v3.3	Privacidad, disociación y gestión documental; alcance de entrevistas, encuesta anónima, fotografías autorizadas, Design Thinking y validación de mockups no funcionales.
DMP	Inventario, zonas, acceso, retención, destrucción e incidentes.
A1	Clasificación, disociación y flujo documental Privacy-by-Design de la información de elicitación.
A2	Compromiso firmado de uso exclusivo de datos sintéticos.
A3	Aval específico de cada establecimiento colaborador.
A5	Declaración sobre imagen, voz y no aplicación de reconocimiento biométrico automatizado.

4. Responsable de privacidad y ejercicio de derechos

Para el alcance académico, el Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, actuará como punto institucional de escalamiento en materia de protección de datos. El equipo estudiantil registrará las solicitudes de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición o retiro del consentimiento que correspondan al tratamiento académico, y responderá conforme al protocolo y a la LOPDP. Una eventual versión productiva deberá definir formalmente al responsable del tratamiento y habilitar mecanismos trazables para el ejercicio de los derechos previstos en la normativa.

Referencias

- [1] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, “Solicitud de aprobación ética institucional de los Proyectos Fin de Curso ISR-401 y anexos A-E”, documento institucional no publicado, 2026.
- [2] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales”, *Registro Oficial*, Quinto Suplemento núm. 459, 26-may-2021. [En línea]. Disponible: <https://www.registrooficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/14885-quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459>. [Consultado: 29-jul-2026].
- [3] Superintendencia de Protección de Datos Personales, “Guía de protección de datos personales desde el diseño y por defecto”, 2025. [En línea]. Disponible: <https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/40.02-Guia-de-Proteccion-de-Datos-desde-el-Diseno-y-por-Defecto.pdf>. [Consultado: 29-jul-2026].